RAPPORT FINAL

DIAGNOSTIC AGRICOLE GÉOSPATIAL

Parcelle de Mr. Marcel Bossou

Atakpamé, Togo

Réalisé par : SmartAgroMap
Ingénieure Géomaticienne : **Lissa Keita**
Date : Mars 2026

TABLE DES MATIÈRES

1. INTRODUCTION 3
2. MÉTHODOLOGIE 4
Traitements effectués 4
3. CONTEXTE CLIMATIQUE 5
Prévisions météorologiques 2026 5
4. CARACTÉRISTIQUES DU TERRAIN 6
4.1. Topographie (Pente) 6
Implications 6
4.2. Texture et Santé du Sol 7
Propriétés 7
4.3. Humidité du Sol (NDMI) 7
4.4. Végétation (NDVI) 9

Implications 9
4.5. Zones à Surveiller ..... **Erreur ! Signet non défini.**
5. ANALYSE DE FAVORABILITÉ PAR CULTURE 10
5.1. Arachide 10
5.2. Maïs 10
5.3. Piment, Sorgho et Gombo 11
6. RECOMMANDATIONS AGRONOMIQUES 14
6.1. Stratégie Culturale 14
6.2. Fertilité des Sols 14
6.3 Agroforesterie 14
Espèces recommandées 14
8. RISQUES POTENTIELS ET MESURES D'ATTÉNUATION 15
9. SUIVI POST-SEMIS 15
11. CONCLUSION ..... **Erreur ! Signet non défini.**
Contraintes et leviers d'action ..... **Erreur ! Signet non défini.**
LIVRABLES ..... **Erreur ! Signet non défini.**

1. INTRODUCTION

Dans le cadre de l'optimisation des pratiques agricoles, SmartAgroMap a été mandatée pour réaliser une analyse géospatiale du terrain de Monsieur Marcel Bossou, situé dans la région d'Atakpamé (Togo).

L'objectif de cette étude est d'évaluer le potentiel agronomique de la parcelle pour cinq cultures : maïs, arachide, sorgho, gombo et piment.

L'analyse repose sur l'exploitation de données satellitaires (Sentinel-2, SRTM, SoilGrids) et l'intégration de plusieurs facteurs clés :

- La texture du sol
- L'humidité (NDMI)
- La topographie (pente)
- L'état de la végétation (NDVI)

Note importante : Le terrain étant en jachère au moment de l'acquisition des images (fin de saison sèche), les indices de végétation et d'humidité reflètent un état temporaire. L'interprétation a donc été ajustée en tenant compte des prévisions climatiques favorables pour la saison des pluies 2026, fournies par les services météorologiques nationaux.

2. MÉTHODOLOGIE

L'étude repose sur une approche d'analyse multicritère combinant plusieurs sources de données :

Donnée	Source	Résolution	Utilisation
Sentinel-2	ESA	10 m	NDVI (vigueur végétale), NDMI (humidité du sol)
SRTM	NASA	30 m	Pente
SoilGrids	ISRIC	250 m	Texture du sol

Traitements effectués

- Reclassement des variables en trois classes : défavorable, moyen, favorable
- Pondération des facteurs :
  - Sol (poids dominant)
  - Pente
  - Humidité (NDMI interprété avec prudence)
- Calcul d'un score global de favorabilité reclassé en trois catégories :

Très favorable ≥ 8

Moyennement favorable 5 – 7

Peu favorable ≤ 4

Les préférences de sol par culture sont issues de la littérature agronomique ouest-africaine et adaptées au contexte local.

Le modèle utilisé constitue une approche simplifiée. Il pourra être affiné ultérieurement par des méthodes avancées (analyse multicritère pondérée ou apprentissage automatique).

3. CONTEXTE CLIMATIQUE

La région d'Atakpamé présente un climat tropical caractérisé par :

- Un cumul pluviométrique annuel de 1 000 à 1 300 mm
- Une saison des pluies principale d'avril à octobre

Prévisions météorologiques 2026

- La saison des pluies a démarré précocement
- Les cumuls attendus sont supérieurs à la normale

Implication climatique : Les conditions sont globalement favorables aux cultures pluviales. Le stress hydrique observé sur les images (NDMI négatif) est conjoncturel et disparaîtra avec l'installation des pluies.

Les zones présentant une humidité plus élevée (bas-fonds) constituent des atouts stratégiques pour la gestion de l'eau.

4. CARACTÉRISTIQUES DU TERRAIN

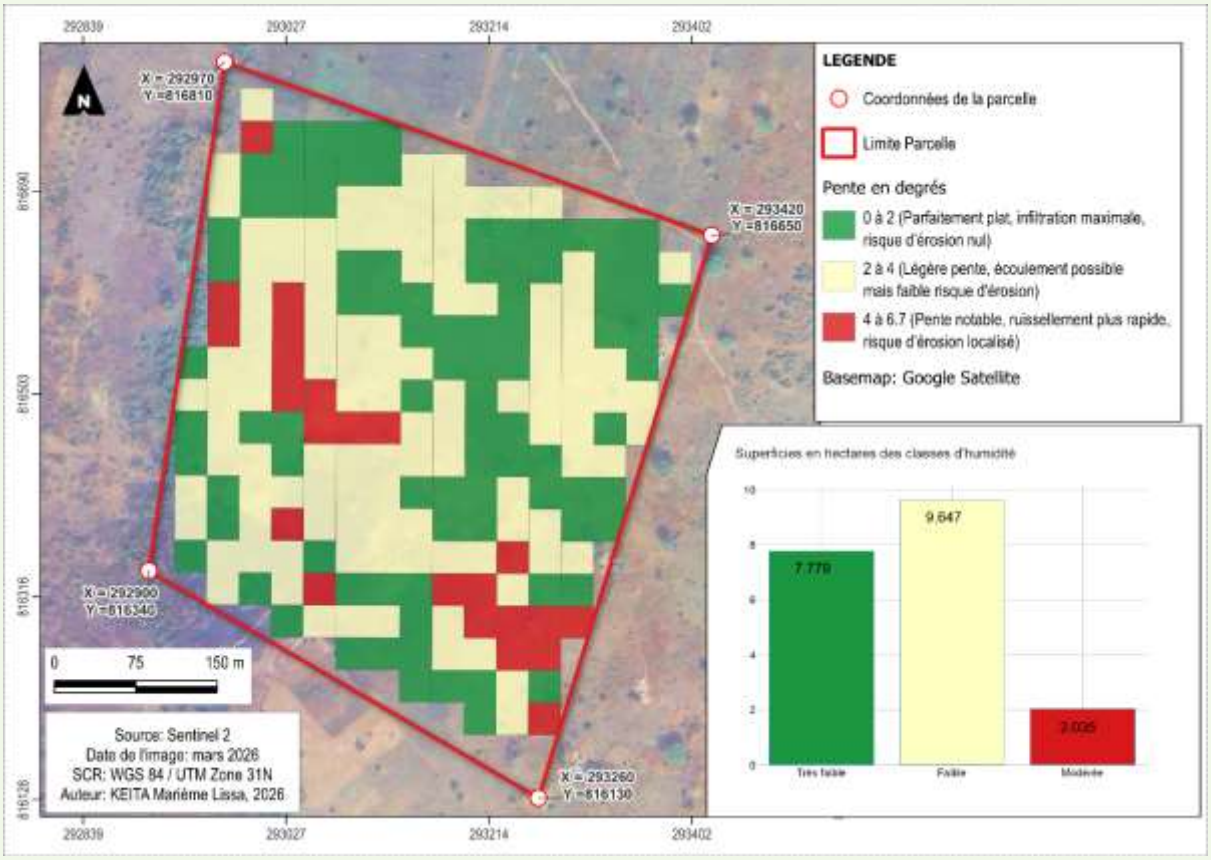
4.1. Topographie (Pente)

Le terrain présente des pentes globalement faibles (< 5°), favorables à l'agriculture.

Implications

- Bonne infiltration de l'eau
- Faible risque d'érosion généralisée
- Nécessité d'aménagements localisés uniquement

Les zones à pente modérée (4 – 6,7°) nécessitent des bandes enherbées pour limiter le ruissellement.



4.2. Texture et Santé du Sol

Les sols sont majoritairement sableux, caractéristiques des terres de barre de la région.

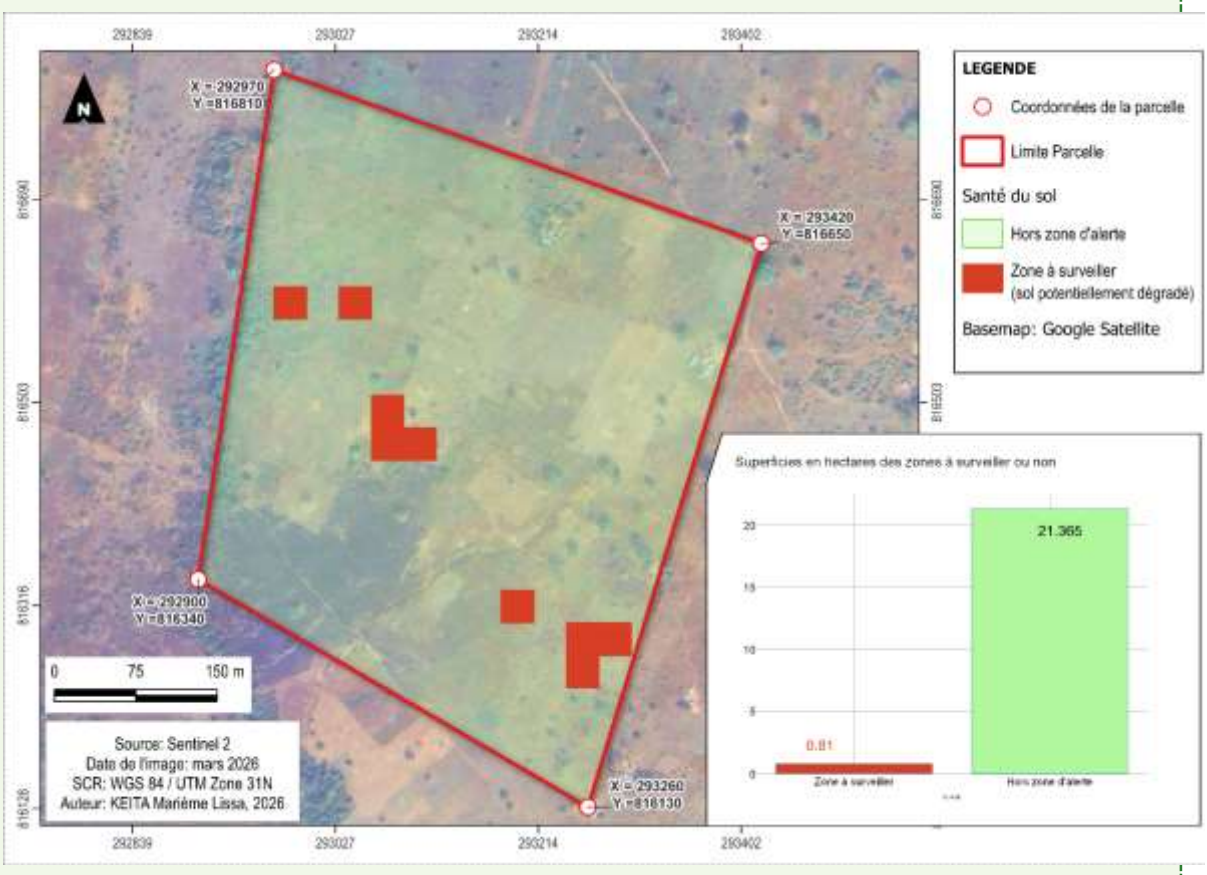
Propriétés

- Forte perméabilité
- Faible rétention d'eau
- Faible fertilité naturelle

Implication : Une gestion adaptée de la matière organique est indispensable pour améliorer la productivité.

Certaines zones combinent une pente modérée et une faible humidité.

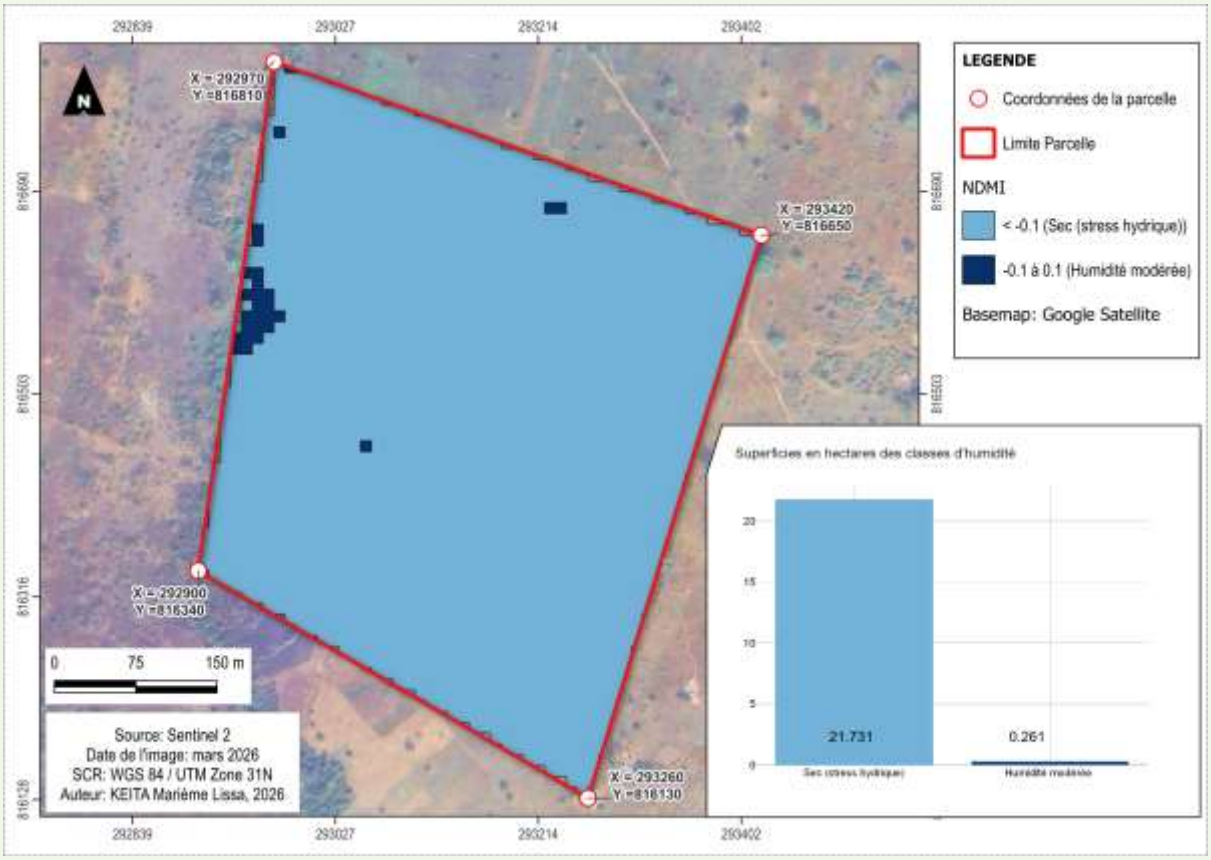
Ces zones présentent un risque plus élevé de dégradation et d'érosion. Elles nécessitent des aménagements spécifiques.



4.3. Humidité du Sol (NDMI)

Les valeurs observées indiquent un stress hydrique marqué.

> *Interprétation : Ce stress est lié à la période de fin de saison sèche et ne constitue pas une contrainte structurelle. Les zones présentant une humidité plus élevée correspondent à des bas-fonds pouvant être valorisés pour l'irrigation de complément.*

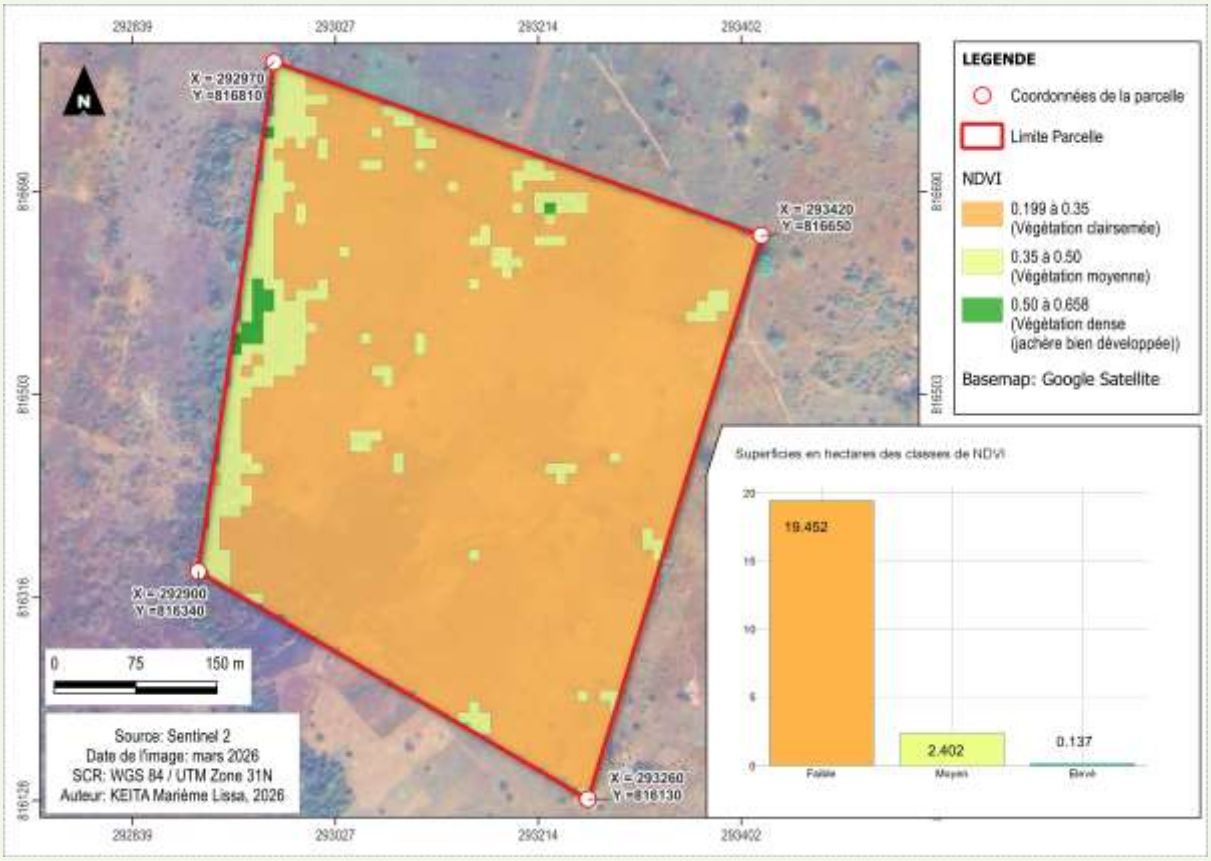


4.4. Végétation (NDVI)

Le couvert végétal est globalement faible, ce qui est cohérent avec une jachère en fin de saison sèche.

Implications

- Nécessité d'améliorer la couverture du sol
- Importance du paillage et des cultures de couverture



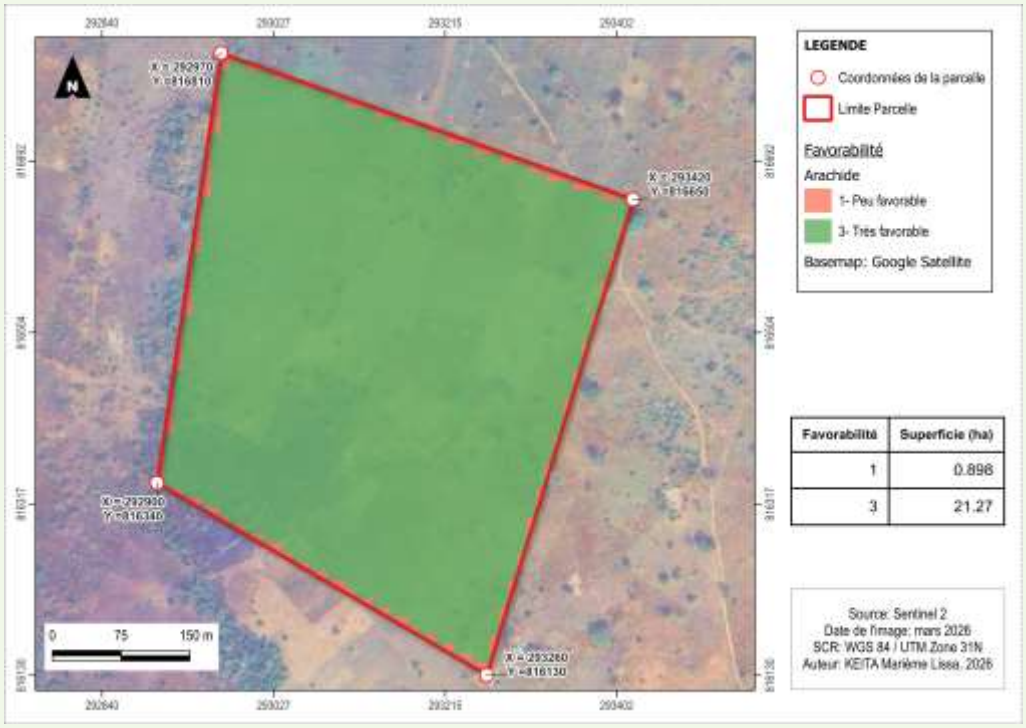
5. ANALYSE DE FAVORABILITÉ PAR CULTURE

5.1. Arachide

Très favorable	Peu favorable
96 % de la parcelle	**4 % de la parcelle**

Ces cultures sont parfaitement adaptées aux sols sableux et aux conditions hydriques variables.

Elles contribuent à fixer l'azote et à améliorer la fertilité du sol.

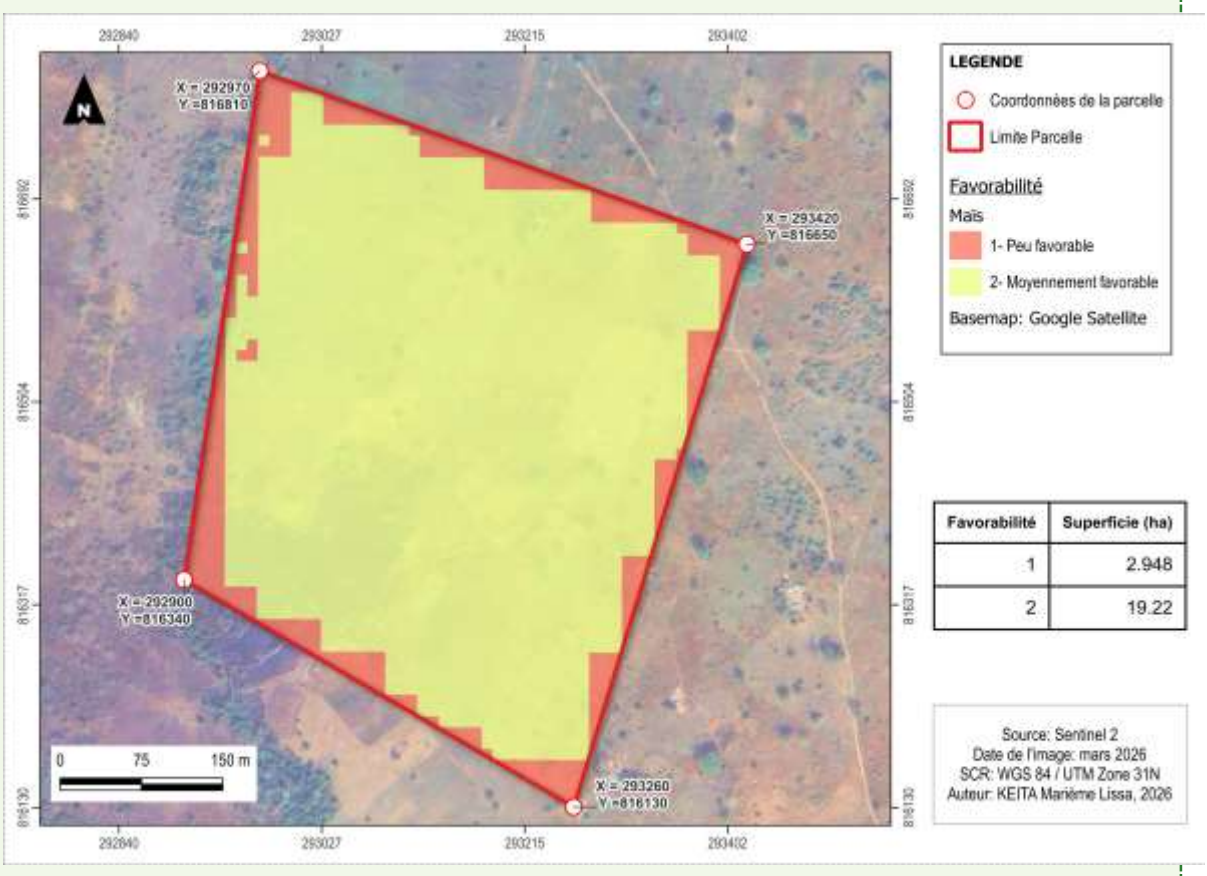


5.2. Maïs

Moyennement favorable	Peu favorable
90 % de la parcelle	**10 % de la parcelle**

Le maïs est plus exigeant en eau et en nutriments.

Les performances dépendront fortement des apports organiques et de la gestion de l'humidité.



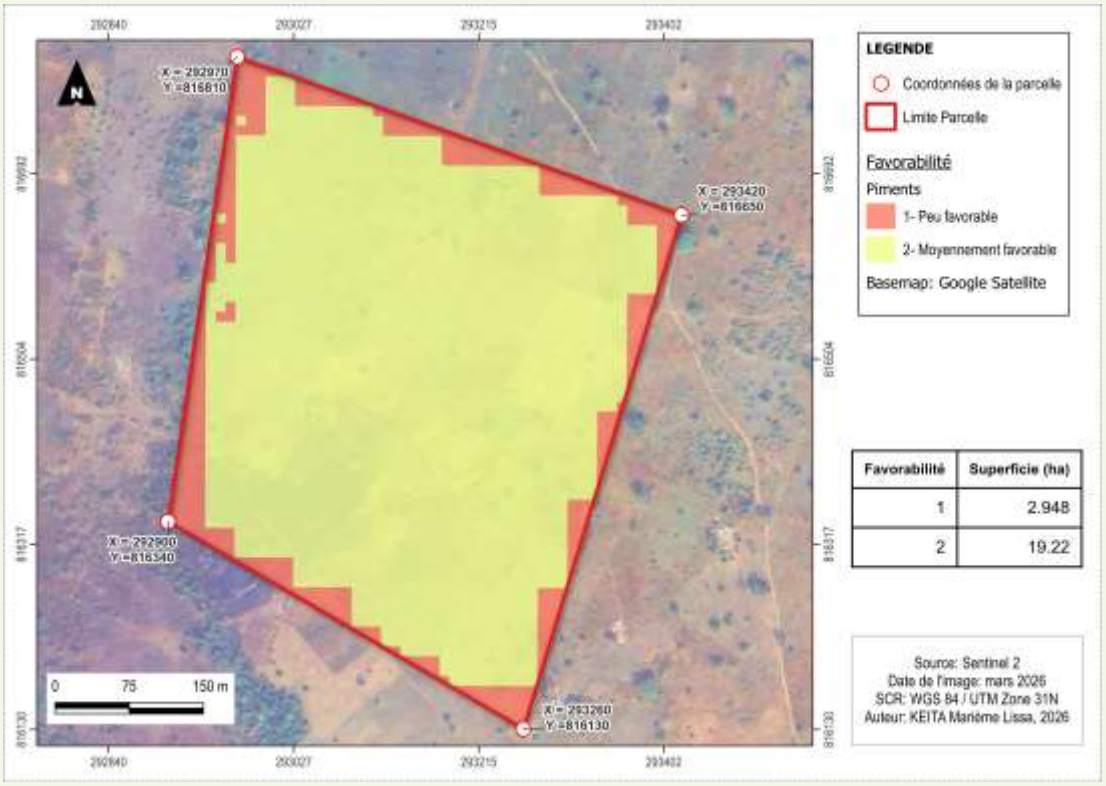
Favorabilité	Superficie (ha)
1	2.948
2	19.22

5.3. Piment, Sorgho et Gombo

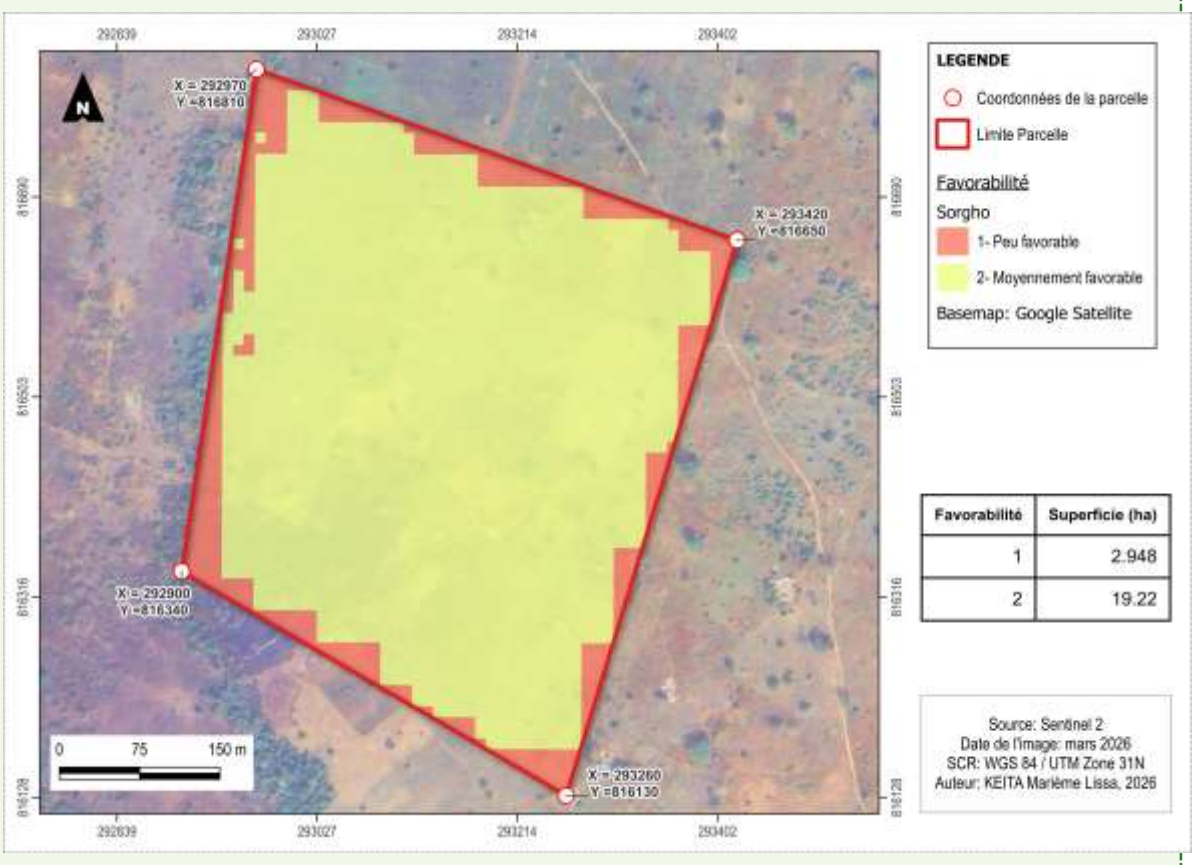
Moyennement favorable : ~ 87 % de la parcelle

Peu favorable : ~ 13 % de la parcelle

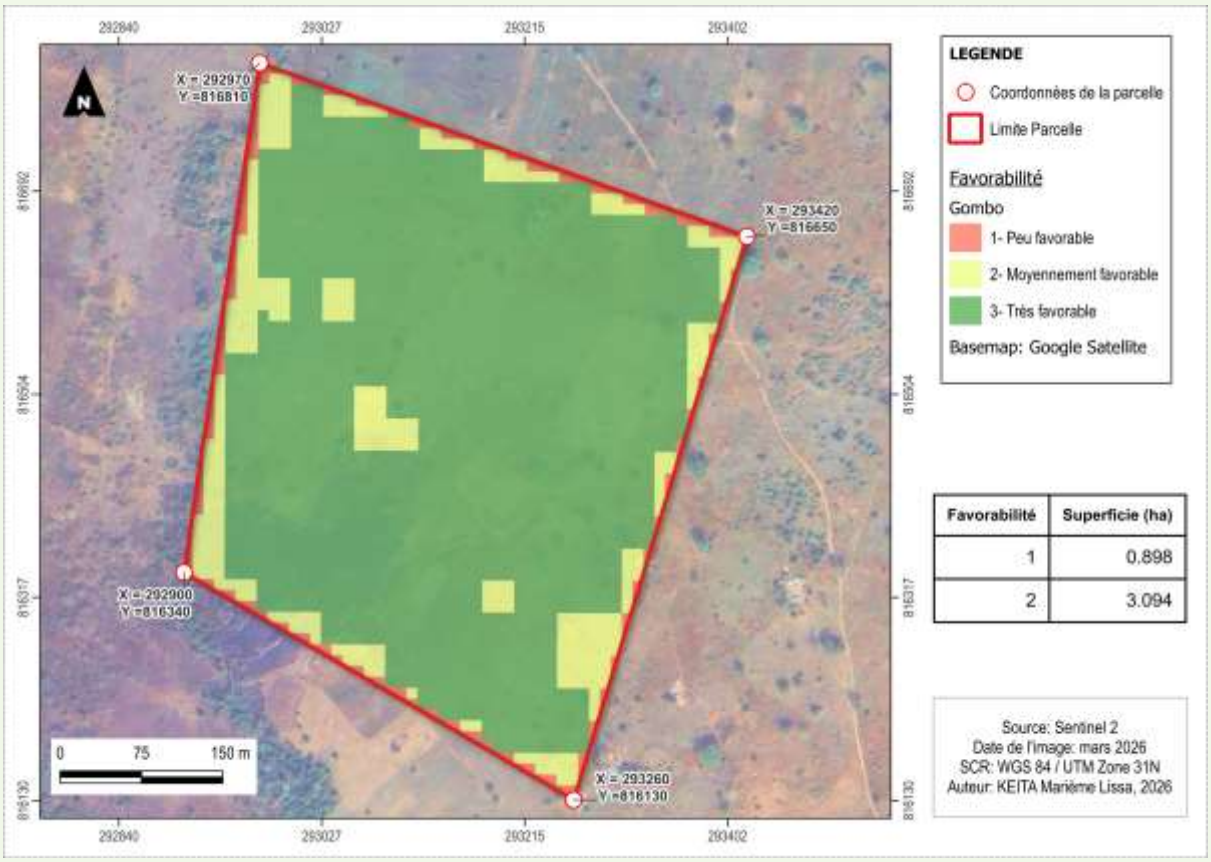
Ces cultures présentent une bonne tolérance, mais nécessitent une humidité régulière et un suivi agronomique adapté.



Favorabilité	Superficie (ha)
1	2.948
2	19.22



Favorabilité	Superficie (ha)
1	2.948
2	19.22



Favorabilité	Superficie (ha)
1	0.898
2	3.094

7. RECOMMANDATIONS

Cette section présente les actions prioritaires pour optimiser la productivité du terrain organisées par thématique.

7.1. Stratégie Culturale

- Maintenir les pratiques locales existantes
- Prioriser les légumineuses en début de saison
- Introduire progressivement les cultures exigeantes

7.2. Fertilité des Sols

Approche recommandée :

- Compost / fumier
- Résidus de culture (paillage)
- Micro-dose d'engrais : 2 à 6 g/poquet

Objectif : améliorer durablement la fertilité et la rétention d'eau.

7.3. Agroforesterie

L'intégration d'arbres permet d'améliorer la fertilité, de stabiliser les sols et de réguler le microclimat.

Espèces recommandées

- Faidherbia albida
- Parkia biglobosa
- Vitellaria paradoxa
- Acacia senegal
- Moringa oleifera

8. RISQUES POTENTIELS ET MESURES D'ATTÉNUATION

Les principaux risques identifiés sont :

- Variabilité intra-saisonnière des précipitations
- Faible capacité de rétention des sols sableux
- Risques localisés d'érosion

Mesures d'atténuation : paillage, apports organiques, agroforesterie.

9. SUIVI POST-SEMIS

- Analyse NDVI en cours de saison
- Suivi de la croissance des cultures
- Mise en place de placettes de rendement

Objectif : améliorer les recommandations futures grâce au suivi de terrain.

11. CONCLUSION

Le terrain de Monsieur Marcel Bossou présente un potentiel agronomique globalement favorable pour la saison des pluies 2026.

Les légumineuses constituent une opportunité immédiate, tandis que les cultures plus exigeantes peuvent être valorisées grâce à des pratiques adaptées.

Contraintes et leviers d'action

Les contraintes identifiées peuvent être efficacement atténuées par :

- Une gestion durable des sols
- Une amélioration progressive de la fertilité
- Une optimisation de l'utilisation de l'eau

Ces approches permettront d'augmenter durablement la productivité et la résilience du système agricole.